

DATENDOSSIER KA-04

Messaufgabe	Zwei Impuls-Echo-Aufbauten an bekannten Abständen kalibrieren
Triggerdefinition	Anzeigestart am Sendeereignis
Bedingungen	ebener Reflektor, senkrechte Ausrichtung, unveränderter Aufbau
Temperatur	$\vartheta = 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Zeitauflösung	0,01 ms

Referenz s	Aufbau A: Δt_A	Aufbau B: Δt_B
0,20 m	1,29 ms	1,45 ms
0,40 m	2,46 ms	2,62 ms
0,60 m	3,62 ms	3,80 ms
0,80 m	4,79 ms	4,97 ms
1,00 m	5,96 ms	6,14 ms
1,20 m	7,13 ms	7,31 ms

Aufgabe 1 – Kalibriergeraden bestimmen und vergleichen AFB I-II

a) Beschrifte die Achsen mit Größe, Symbol und Einheit. Trage beide Messreihen unterscheidbar ein und zeichne je eine passende Gerade. Erzwinge keinen Ursprungspunkt.



b) Bestimme für A und B näherungsweise die Steigung aus dem ersten und letzten Tabellenpunkt:

$$m = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{s_2 - s_1} \rightarrow m_A = \quad m_B = \quad$$

c) Berechne je einen Achsenabschnitt mit $t_0 = \Delta t - m \cdot s$.

d) Entscheide: Welche Parameter sind nahezu gleich, welche klar aufbauspezifisch? Darf eine einzige vollständige Geradengleichung für beide Aufbauten verwendet werden?

Aufgabe 2 – Schallgeschwindigkeit und Offsetkorrektur
AFB II

a) Wandle beide Steigungen von ms/m in s/m um und berechne $c = \frac{2}{m}$.

Aufbau	m in ms/m	m in s/m	c in m/s
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____

b) Stelle $\Delta t(s) = m \cdot s + t_0$ nach dem Abstand um. Markiere im Rechenweg, was zuerst korrigiert werden muss.

c) Aufbau B misst $\Delta t = 4,97 \text{ ms}$. Nutze deine Parameter für B und bestimme den korrigierten Abstand. Berechne zusätzlich den naiven Wert ohne Offsetabzug und die Differenz beider Ergebnisse.

d) Diagnostiziere die beiden Aussagen:

Aussage	Fachliche Diagnose
„Der Achsenabschnitt entspricht einer negativen realen Entfernung vor dem Sensor.“	_____
„Weil A und B fast dieselbe Steigung haben, kann der Offset bei beiden ignoriert werden.“	_____

Aufgabe 3 – Validierung mit Residuen und Echoqualität AFB II–III

Für Aufbau A gilt aus Aufgabe 1 näherungsweise $\Delta t_A(s) = 5,84 \frac{\text{ms}}{\text{m}} \cdot s + 0,12 \text{ ms}$. Berechne Modellwert und Residuum

$$r = \Delta t_{\text{mess}} - \Delta t_{\text{modell}}$$

s	Δt_{mess}	Echoqualität	Δt_{modell}	r
1,40 m	8,30 ms	stabil	_____	_____
1,60 m	9,66 ms	schwach / schwellwertabhängig	_____	_____

a) Prüfe das Lernkriterium $|r| \leq 0,06 \text{ ms}$ zusammen mit der Echoqualität.

b) Lege den abgesicherten Bereich für A fest. Begründe, warum B ohne eigene Validierung nicht über den Kalibrierbereich hinaus freigegeben werden darf.

Aufgabe 4 – Kalibrierfreigabe KA-04 erstellen AFB II–III

Kalibrierfreigabe KA-04

Aufbau A

Gültiger Bereich A

Aufbau B

Gültiger Bereich B

Korrekturfolge

Mindestens vier Reproduktionsbedingungen

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Aussagegrenze

Freigabesatz:

Produktcheck vor Abgabe

- | | |
|--|--|
| ☐ Achsen fachgerecht beschriftet | ☐ Steigungen mit Einheit bestimmt |
| ☐ Offsets aufbauspezifisch gedeutet | ☐ Schallgeschwindigkeiten plausibilisiert |
| ☐ Offset vor der Abstandsumrechnung abgezogen | ☐ Validierung und Echoqualität berücksichtigt |
| ☐ Bereiche getrennt festgelegt | ☐ Bedingungen und Grenze benannt |